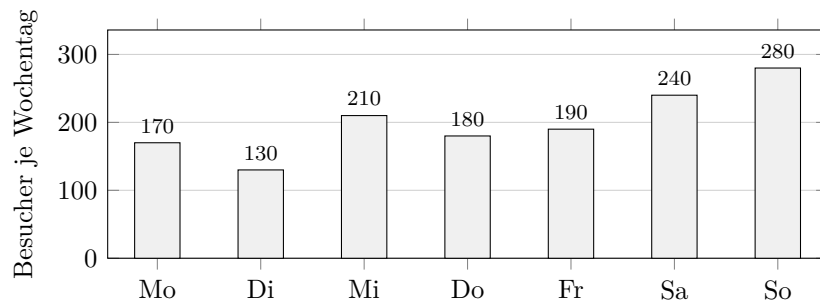
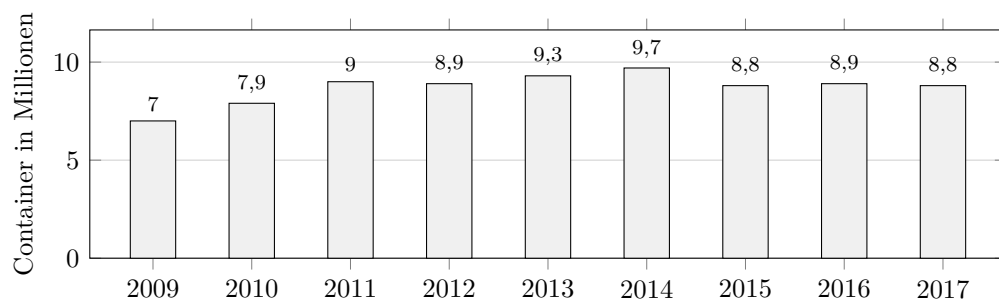




▷ Berechne ein Drittel der Besucherzahl vom Mittwoch.

[illegible]

- 29.** Das Säulendiagramm gibt an, wie viele Container (in Millionen) in den Jahren 2009 bis 2017 im Hamburger Hafen be- und entladen wurden. Berechne die Spannweite und den Durchschnitt (das arithmetische Mittel) dieser Containerzahlen. Berechne, um wie viel Prozent die Containerzahl von 2010 auf 2011 gestiegen ist.

[illegible]

Mittelwert in 2 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 30.** Die Werte sind: 6; 30; 45. Berechne das arithmetische Mittel.

1 BE

P10 '16

- 31.** Gib das arithmetische Mittel (den Durchschnitt) der Werte 8; 40; 60 an.

1 BE

eigene
Aufgabe

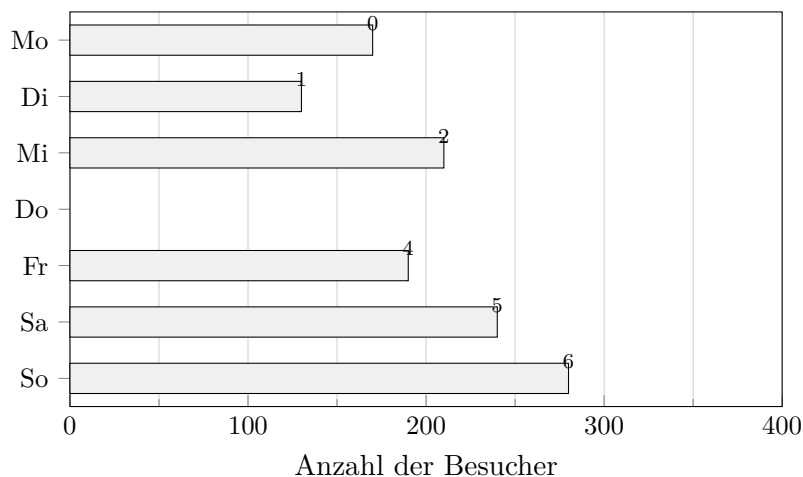
- 32.** In mehreren Spielen fielen diese Tore: 1, 0, 2, 1, 3, 1, 0, 2, 1, 2. Fülle die Häufigkeitstabelle aus. Berechne damit den Mittelwert.

Tore	Anzahl
0	_____
1	_____
2	_____
3	_____

P10 '20

- 33.** Ein Schwimmbad zählt in der ersten Woche der Sommerferien jeden Tag seine Besucher. Am Donnerstag kamen 180 Besucher. Im Balkendiagramm fehlt der Balken für Donnerstag noch. Berechne, wie viele Besucher in dieser Woche durchschnittlich an einem Tag im Schwimmbad waren.

2 BE



▷ Berechne die Summe der Besucher aller sieben Tage. _____

- 34.** Ein Busfahrer notiert die Fahrgäste bei acht Fahrten: 23, 31, 18, 27, 35, 22, 29, 31. Der Bus hat 32 Plätze. Berechne Mittelwert und Spannweite. Hat der Bus immer genug Plätze?

[illegible]

- 35.** Ein Verein hatte in 8 Jahren zusammen 2 120 Mitglieder. Wie viele waren es im Durchschnitt je Jahr?

2 BE

- 36.** Die Sprunghöhen sind: 1,45 m; 1,50 m; 1,35 m; 1,50 m. Berechne das arithmetische Mittel.

1 BE

m

- 37.** Gib den Durchschnitt (das arithmetische Mittel) dieser Längen an: 1,8 m; 1,7 m; 1,6 m; 1,7 m

1 BE

- 38.** Jonas springt im Weitsprung 4,08 m, 3,88 m, 3,92 m und 4,12 m. Gib seine durchschnittliche Weite an.

1 BE

- 39.** Der Notenspiegel einer Klassenarbeit ist in der Tabelle. Berechne die Zahl der Schüler und den Notendurchschnitt.

Note	1	2	3	4	5	6
Anzahl	4	6	7	5	2	1

$n =$ _____, $\bar{X} =$ _____

- 40.** Zu 19 Heimspielen kamen insgesamt 412 879 Zuschauer. Wie viele Zuschauer kamen im Durchschnitt pro Spiel? Runde sinnvoll.

1 BE

P10 '15

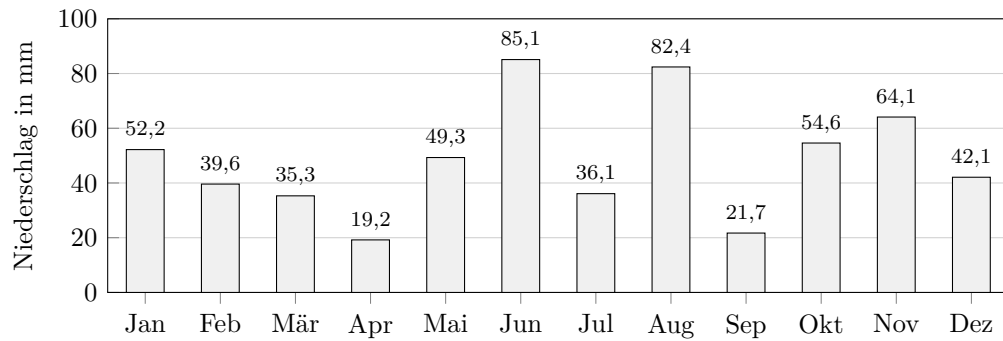
41. Eine Fußballmannschaft hatte in einer Saison 17 Heimspiele. Zu diesen Spielen kamen zusammen 680 353 Zuschauer. Berechne, wie viele Zuschauer im Durchschnitt bei einem Heimspiel waren. Runde sinnvoll.

2 BE

P10 '24

42. Das Säulendiagramm zeigt, wie viel Niederschlag 2021 in Brandenburg in jedem Monat gefallen ist (in mm). Im ganzen Jahr 2021 fielen 581,7 mm Niederschlag. Zeige, dass im Durchschnitt pro Monat etwa 48,5 mm fielen. Ermittle, um wie viel Prozent der Niederschlag im April unter diesem Monatsdurchschnitt lag.

3 BE



▷ Berechne den Unterschied zwischen dem Monatsdurchschnitt und dem Aprilwert. ____

[illegible]

Winkel berechnen und beschriften in 2 der letzten 5 Prüfungen

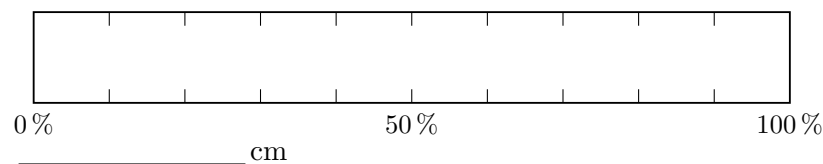
eigene
Aufgabe

- 43.** Ein Satz lautet: „Ein Viertel der Befragten fährt Rad, das sind 25 %.“ Kreuze an, was die Zahl 25 hier ist.

- ☐ Anteil in %
- ☐ Winkel in Grad

eigene
Aufgabe

44. Der Streifen ist 10 cm lang. Färbe 30 % des Streifens. Wie lang ist der gefärbte Teil?

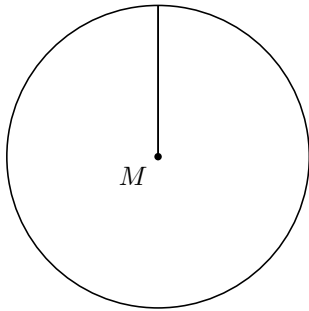


eigene
Aufgabe

- 45.** Ein Sektor im Kreisdiagramm steht für 10 %. Wie groß ist sein Mittelpunktswinkel?

[illegible]

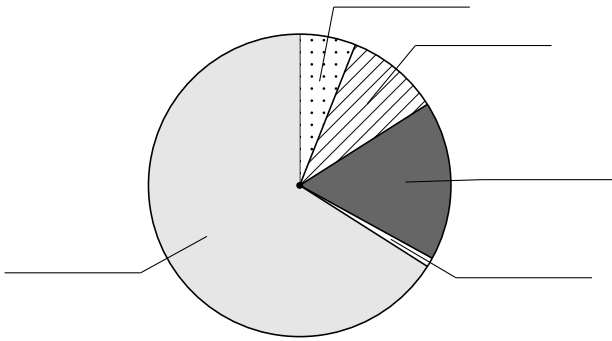
46. Zeichne in den Kreis einen Sektor mit 72° . Beginne am Radius. Beschrifte den Sektor mit „Bus“.



P10 '21

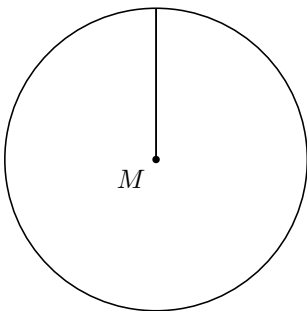
47. Die Tabelle gibt an, welche Güter im Hamburger Hafen be- und entladen werden (Anteile in %): Schrott 17, Flüssigkeiten ?, Container 66, Getreide 6, Sonstiges 1, gesamt 100. Ergänze den fehlenden Anteil für Flüssigkeiten. Schreib an jeden Sektor des Kreisdiagramms das passende Gut.

2 BE



eigene
Aufgabe

48. So kommen Kinder zur Schule: Rad 50 %, Bus 40 %, zu Fuß 10 %. Berechne zuerst die Winkel. Zeichne dann das Kreisdiagramm.



eigene
Aufgabe

49. Ein Grundstück ist 800 m^2 groß. Davon sind 160 m^2 Haus, 400 m^2 Rasen, 120 m^2 Beete und 120 m^2 Wege. Berechne die Anteile in Prozent und die Winkel für ein Kreisdiagramm. Welcher Teil ist am größten?

50. Im Streifen sind 45 % Rad und 30 % Bus eingetragen. Der Rest ist „zu Fuß“. Wie viel Prozent sind „zu Fuß“?

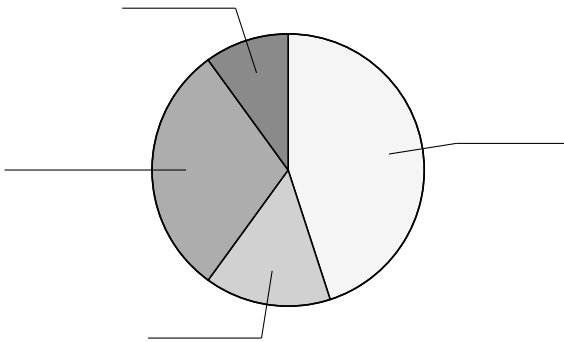
_____ %

51. Ein Sektor im Kreisdiagramm steht für 45 %. Wie groß ist sein Mittelpunktswinkel?

_____ ○

52. So kommen Kinder zur Schule: Rad 45 %, Bus 30 %, Auto 15 %, zu Fuß 10 %. Ordne die Sektoren im Kreisdiagramm den Anteilen zu und beschrifte sie.

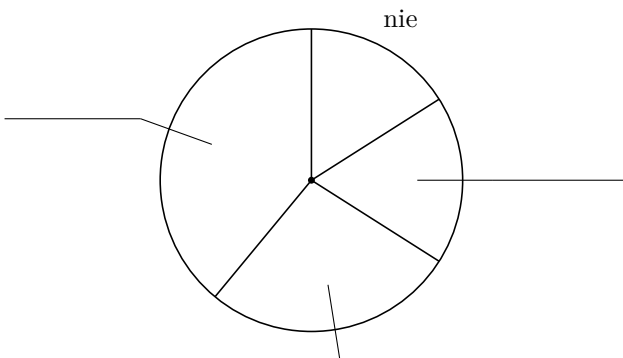
3 BE



P10 '22

53. 750 Jugendliche wurden gefragt, wie oft sie Comics lesen. Ergebnis: mehrmals pro Woche 39 %, einmal pro Woche 18 %, einmal im Monat 27 %, nie 16 %. Im Kreisdiagramm ist nur der Sektor „nie“ beschriftet. Beschrifte die drei anderen Sektoren. Berechne den Mittelpunktswinkel für „nie“.

3 BE



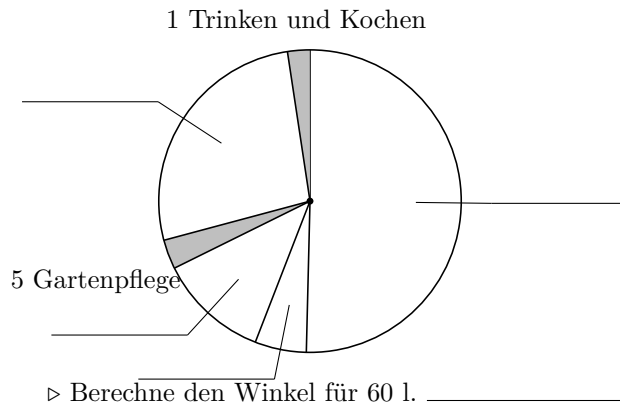
▷ Berechne 16 % von 360° .

[illegible]

P10 '24

- * 54.** Familie Becker verbraucht am Tag etwa 508 Liter Leitungswasser: 1 Trinken und Kochen 12 l, 2 Körperpflege 256 l, 3 Toilettenspülung 136 l, 4 Wäsche waschen 60 l, 5 Gartenpflege 16 l, 6 Sonstiges 28 l. Das Kreisdiagramm zeigt diese Anteile; beschriftet sind nur „1 Trinken und Kochen“ und „5 Gartenpflege“. Beschrifte den Sektor für „Wäsche waschen“. Berechne den Mittelpunktswinkel für den Anteil „Trinken und Kochen“ am gesamten Verbrauch.

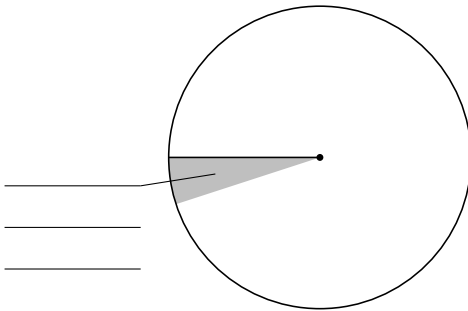
3 BE

[illegible]

P10 '17

- 55.** Die Tabelle zeigt, als wievieltens Kind ihrer Mutter die Kinder des Jahrgangs 2013 in Deutschland zur Welt kamen (Anteil in Prozent): erstes Kind 49,4 %, zweites Kind 34,4 %, drittes Kind 11,2 %, viertes oder weiteres Kind 5,0 %. Im Kreisdiagramm ist einer dieser Anteile grau gefärbt. Schreibe an den grauen Sektor, zu welchem Anteil er gehört. Berechne, wie groß der Mittelpunktswinkel für „drittes Kind“ sein muss. Zeichne diesen Sektor in den Kreis ein und beschrifte ihn.

3 BE

[illegible]

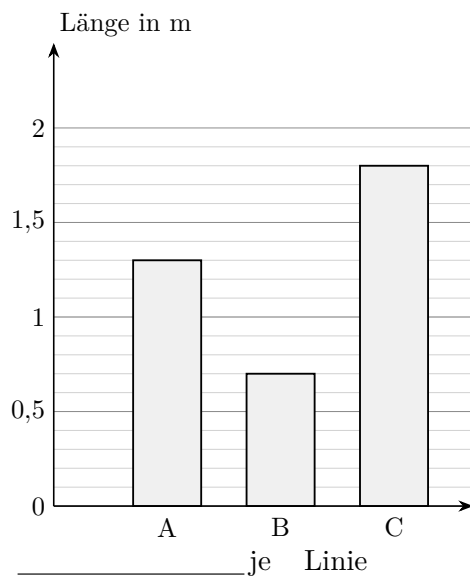
eigene
Aufgabe

- 56.** Die y-Achse (senkrechte Achse) eines Säulendiagramms ist mit 0, 20, 40, 60, 80 beschriftet. Kreuze an, ob die Achse bei null beginnt. Wenn nicht, trage den Startwert ein.

- ☐ ja, bei null
☐ nein, Startwert

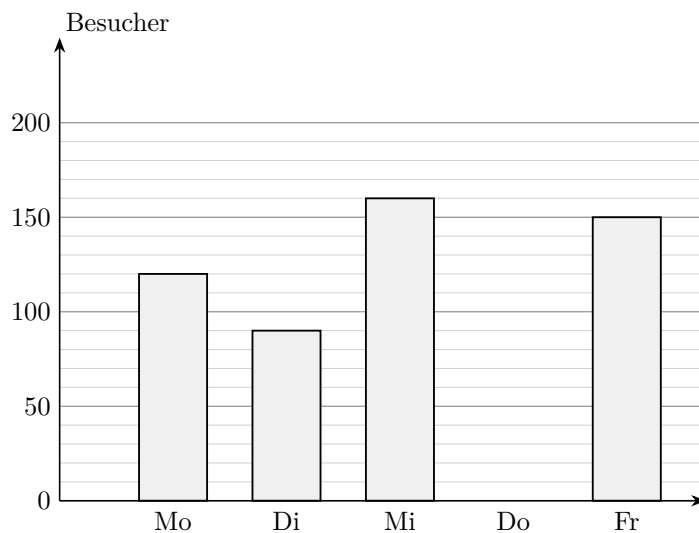
eigene
Aufgabe

- 57.** Sieh dir die y-Achse des Säulendiagramms an. Wie viel ist eine Hilfslinie wert? Gib nur diesen Wert an.



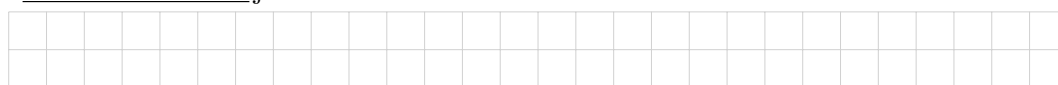
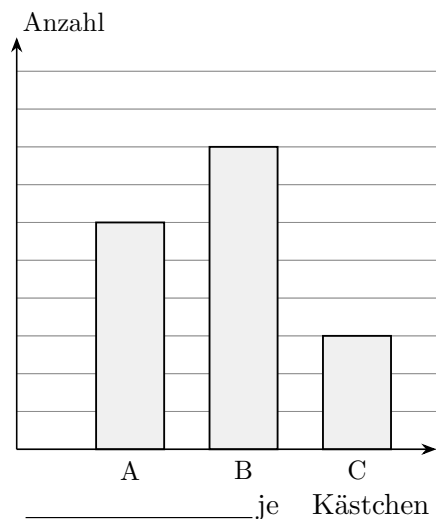
eigene
Aufgabe

- 58.** Am Donnerstag kamen 140 Besucher. Zeichne dafür die Säule in das Säulendiagramm ein.



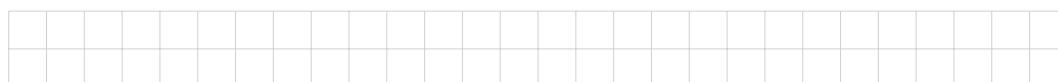
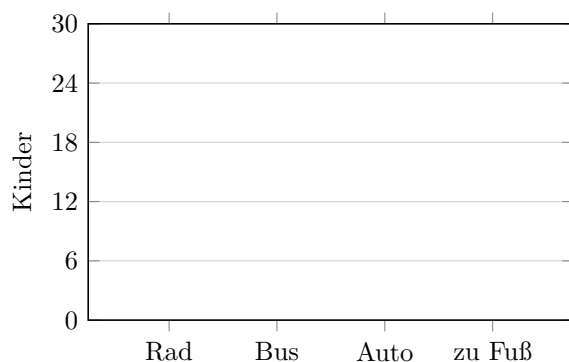
eigene
Aufgabe

59. An der y-Achse des Säulendiagramms stehen keine Zahlen. Die Säule A ist 6 Kästchen hoch und zeigt 240. Wie viel ist ein Kästchen wert?

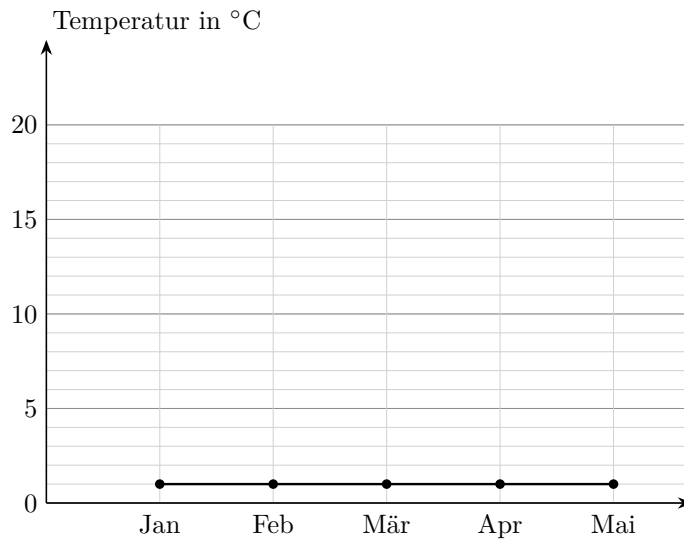


eigene
Aufgabe

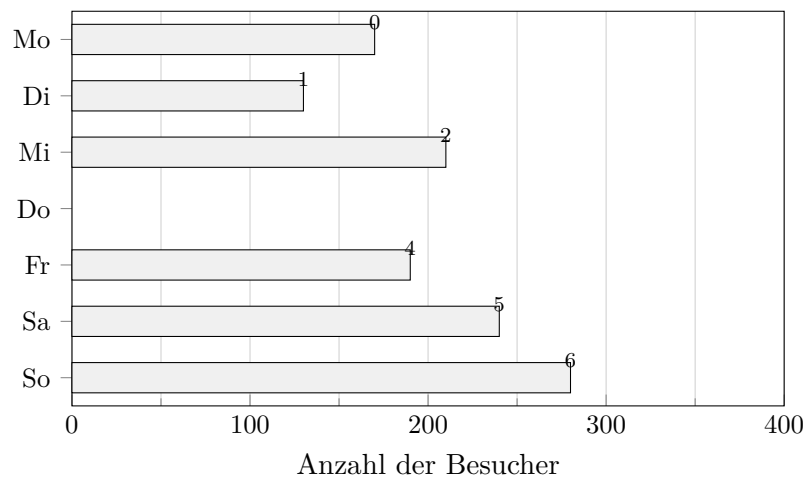
60. So kommen Kinder zur Schule: Rad 18, Bus 24, Auto 6, zu Fuß 12. Wähle eine passende Einteilung der y-Achse. Der größte Wert muss hineinpassen. Zeichne dann das Säulendiagramm.



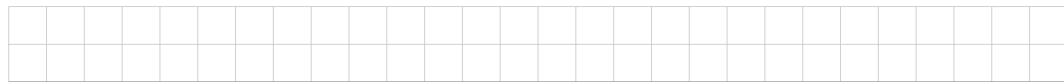
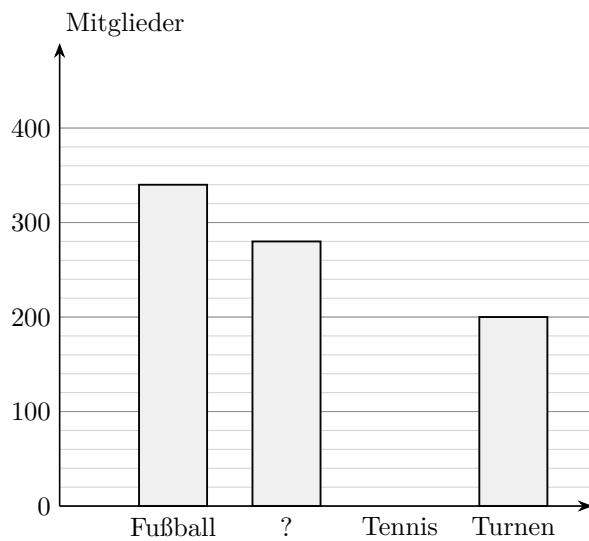
- 61.** Die Temperaturen der Monate in °C sind: Jan 1, Feb 3, Mär 7, Apr 12, Mai 16. Zeichne den Verlauf als Liniendiagramm.



- 62.** Ein Schwimmbad zählt in der ersten Woche der Sommerferien jeden Tag seine Besucher. Am Donnerstag kamen 180 Besucher. Im Balkendiagramm fehlt der Balken für Donnerstag noch. Zeichne im Diagramm den Balken für Donnerstag ein.



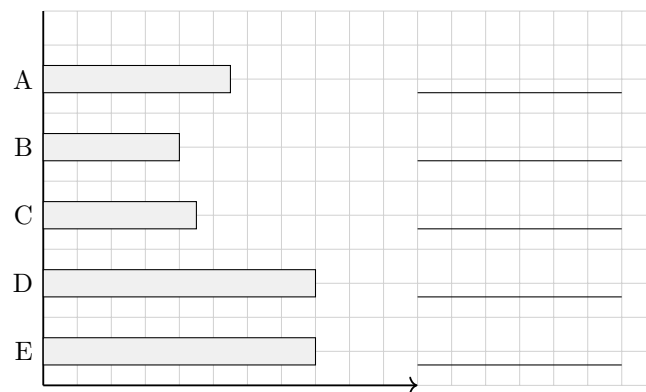
- 63.** Ein Verein hat diese Mitgliederzahlen: Fußball 340, Handball 280, Tennis 120, Turnen 200. Welche Sportart zeigt die Säule mit dem Fragezeichen? Zeichne auch die Säule für Tennis ein.



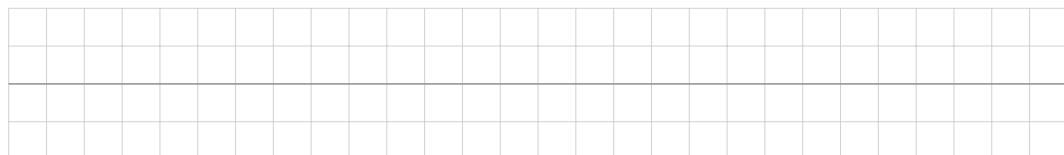
P10 '18

- 64.** 1000 Jugendliche haben ihr Lieblingsessen genannt: Schnitzel 80, Pizza 90, Kartoffelgerichte 160, Gemüsegerichte 160, Fischgerichte 110; die Zahlen für Pasta und Salat fehlen noch. Die fünf bekannten Zahlen sind in einem Balkendiagramm dargestellt. Die Achse „Anzahl“ hat aber noch keine Einteilung, und die Balken sind nur mit A bis E bezeichnet. Trag an der Achse eine passende Einteilung ein. Schreib zu jedem Balken das passende Gericht.

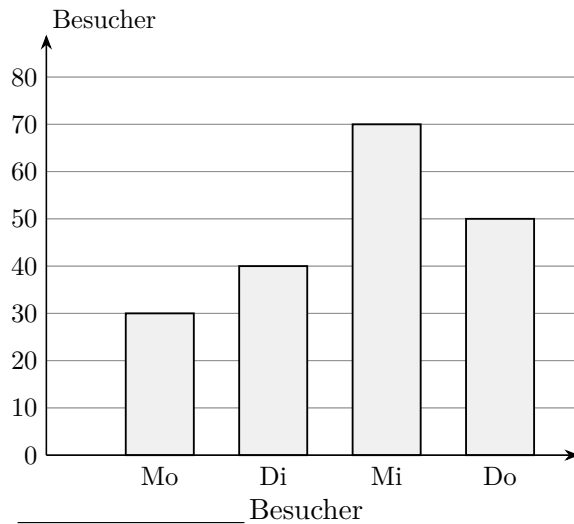
2 BE



- ▷ Gib an, welche beiden Gerichte am häufigsten genannt wurden. _____
- ▷ Berechne, wie viele Jugendliche ein Kästchen darstellt. _____

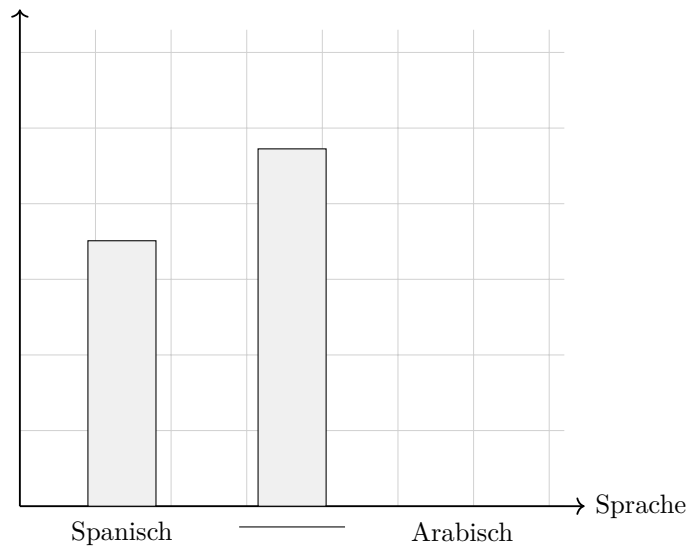


65. Lies im Säulendiagramm ab, wie viele Besucher am Dienstag kamen.



66. In einem Säulendiagramm sind zwei Werte aus der Tabelle schon als Säulen gezeichnet; die erste Säule gehört zu Spanisch. Trag an der y-Achse eine passende Einteilung ein. Schreib unter die zweite Säule, zu welcher Sprache sie gehört. Zeichne die Säule für Arabisch ein.

Anzahl in Mio.



▷ Zähle, wie viele Kästchen hoch die Säule für Spanisch ist. _____

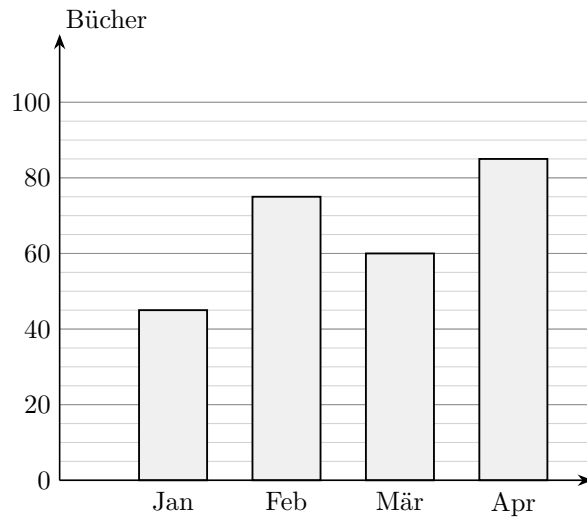
eigene
Aufgabe

- 67.** Die y-Achse eines Säulendiagramms ist mit 0, 50, 100, 150 beschriftet. Kreuze an, wo sie beginnt.

- ☐ bei null
- ☐ nicht bei null

eigene
Aufgabe

- 68.** Mia sagt: „Im März wurden mehr als 60 Bücher ausgeliehen.“ Begründe mit dem Säulendiagramm, ob Mia recht hat.



eigene
Aufgabe

- 69.** Laut einem Diagramm fahren 5 % der Schüler mit dem Roller. Mara sagt: „Jeder zwanzigste Schüler fährt Roller.“ Rechne nach und begründe, ob Mara recht hat.

70. Emma sagt: „Der Preis ist von Dienstag auf Mittwoch um mehr als 20 Cent gestiegen.“ Begründe mit dem Säulendiagramm, ob Emma recht hat.

71. 2022 kamen 240 Besucher, 2023 kamen 320 Besucher. Lina sagt: „2023 kamen um ein Drittel mehr Besucher als 2022.“ Rechne nach und begründe, ob Lina recht hat.

72. Ein Verein verliert seit vier Jahren jedes Jahr 20 Mitglieder. Die Zahl sank von 400 auf 320. Ina sagt: „In 16 Jahren hat der Verein keine Mitglieder mehr.“ Begründe, ob Ina recht hat.

73. Jedes Jahr werden 900 Jugendliche befragt, ob sie täglich Sport treiben. Das Säulendiagramm zeigt, wie viele es sind. Jemand behauptet: „Von Jahr zu Jahr treiben immer weniger Jugendliche täglich Sport. Von 2020 bis 2023 hat sich die Anzahl um mehr als die Hälfte verringert.“ Prüfe beide Teile der Behauptung und begründe.

Jahr	Anzahl Jugendliche
2019	370
2020	350
2021	360
2022	330
2023	300

* 74. 2015 erschien ein Zeitungsartikel mit der Überschrift „Bücherlesen bald out?“. Darin heißt es: Die Buchhändler klagen, dass jedes Jahr dramatisch weniger Jugendliche Bücher lesen. Man fürchte, dass schon bald kein einziger Jugendlicher mehr zu einem Buch greift. Neben dem Text steht das Säulendiagramm. Schüler einer 10. Klasse halten zwei Aussagen des Artikels für falsch. Nenne eine davon und berichtige sie.

Jahr	Prozent
2011	44
2012	42
2013	40
2014	39
2015	36

75. Eine Stadt zählt jedes Jahr die Fahrraddiebstähle: 2020 410, 2021 380, 2022 395, 2023 350. Die Zeitung schreibt: „Jedes Jahr gibt es weniger Diebstähle. 2030 gibt es keine mehr.“ Prüfe beide Teile der Aussage.

Median in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 79.** Die Punkte sind: 14, 9, 22, 17, 11. Bestimme den Median.

eigene
Aufgabe

- 80.** Die Punkte sind: 8, 15, 11, 20, 13, 9. Bestimme den Median.

P10 '15

- 81.** Gib den Median (Zentralwert) dieser Messwerte an: 5 °C; 7 °C; 3 °C; 8 °C; 1 °C; 8 °C; 5 °C

1 BE

P10 '24

- 82.** Ermittle den Median (Zentralwert) dieser Datenreihe: 20 °C; 17 °C; 21 °C; 18 °C; 21 °C; 11 °C

2 BE

▷ Ordne die Werte der Größe nach. _____

▷ Berechne den Mittelwert der beiden mittleren Werte. _____

rückwärts: fehlender Wert in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 83.** Die Tageswerte in °C sind: Mo 17, Di 19, Mi 16, Do 21, Fr 18, Sa ?, So 15. Der Durchschnitt der Woche ist 18 °C. Gib den fehlenden Wert für Samstag an.

Sa: _____ °C

eigene
Aufgabe

- 84.** Die Tabelle zeigt die Punkte von 50 Prüflingen in Klassen. Berechne den Mittelwert aus den Klassenmitten. Ab 60 Punkten hat man bestanden. Wie viel Prozent der Prüflinge haben bestanden?

Punkte	Anzahl
$20 \leq x < 40$	8
$40 \leq x < 60$	18
$60 \leq x < 80$	19
$80 \leq x < 100$	5

P10 '22

- 85.** In einer Woche lag die Temperatur im Durchschnitt bei 20 °C. Ergänze die fehlende Temperatur am Samstag.

1 BE

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
21 °C	20 °C	19 °C	22 °C	20 °C	_____	20 °C

▷ Berechne, wie groß die Summe aller sieben Temperaturen sein muss. _____

Aussagen prüfen, Auswirkung erklären in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

86. Das Alter der Kinder einer Gruppe ist: 6, 3, 2, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 4. Aussage 1 lautet: „Die Spannweite beträgt 4 Jahre.“ Aussage 2 lautet: „Der Modalwert beträgt 5 Jahre.“ Eine Aussage ist falsch. Kreuze sie an und berichtige sie.
- ☐ Aussage 1
- ☐ Aussage 2

3 BE

eigene
Aufgabe

87. Der Durchschnitt von fünf Werten ist 20. Ein sechster Wert 32 kommt dazu. Begründe ohne neue Rechnung, ob der Mittelwert steigt oder sinkt.

eigene
Aufgabe

- 88.** Fünf Kinder bekommen so viel Taschengeld in €: 10, 12, 8, 11, 54. Berechne Mittelwert und Median. Welcher Wert beschreibt das typische Taschengeld besser?

P10 '25

- 89.** In einer Kita-Gruppe sind die Kinder so alt (in Jahren): 5, 2, 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 2. Eine der beiden Aussagen ist falsch: Kreuze die falsche Aussage an und berichtige sie.

2 BE

Aussage	falsch	Korrektur
Die Spannweite beträgt 4 Jahre.	☐	
Der Modalwert beträgt 4 Jahre.	☐	

▷ Zähle, wie oft jedes Alter vorkommt. _____

[illegible]

eigene
Aufgabe

- 90.** Erkläre, warum ein einzelner sehr großer Wert den Mittelwert verschiebt, den Median aber kaum.

P10 '25

* **91.** In derselben Kita arbeiten 11 Erziehende. Sie sind so alt (in Jahren): 52, 57, 33, 44, 31, 30, 66, 58, 61, 41, 55. Bestimme das Durchschnittsalter der Erziehenden. Die älteste und die jüngste Person verlassen die Kita. Erkläre, wie sich dadurch das Durchschnittsalter verändert.

3 BE

▷ Berechne die Summe aller 11 Alter. _____

[illegible]

aus Prozent darstellen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

92. Zeichne die Anteile nacheinander in den Streifen und beschrifte sie: Rad 40 %, Bus 30 %, zu Fuß 30 %.

--

0 %

100 %

eigene
Aufgabe

93. Ein Sektor hat einen Mittelpunktswinkel von 72° . Wie viel Prozent des Kreises sind das?

_____ %

P10 '18

94. Frauen wurden gefragt, wie oft sie Fleisch oder Wurst essen. Das Säulendiagramm zeigt die Anteile der Antworten. Stelle die Anteile aus dem Säulendiagramm als Streifendiagramm dar. Der vorgezeichnete Streifen ist 10 cm lang.

2 BE

--

▷ Gib an, wie viele Zentimeter des Streifens 10 % entsprechen. _____

[illegible]

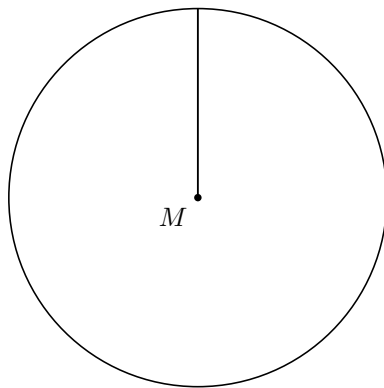
eigene
Aufgabe

95. Ein Kiosk verkauft Eis: im Juni Vanille 40 %, Schoko 35 %, Erdbeere 25 %; im August Vanille 30 %, Schoko 35 %, Erdbeere 35 %. Vergleiche die beiden Streifen: Welcher Anteil blieb gleich, welche änderten sich und um wie viele Prozentpunkte?

P10 '25

- 96.** In derselben Kita arbeiten 11 Erziehende. Sie sind so alt (in Jahren): 52, 57, 33, 44, 31, 30, 66, 58, 61, 41, 55. Ermittle, wie viel Prozent der Erziehenden jünger als 50 Jahre sind. Stelle diesen Anteil in einem Kreisdiagramm dar.

3 BE



▷ Zähle die Erziehenden unter 50 Jahren.

[illegible]

falschen Eindruck erklären in 1 der letzten 5 Prüfungen

- 97.** Erkläre, warum die y-Achse eines Säulendiagramms bei 0 beginnen sollte.

eigene
Aufgabe

- * 98.** Ein Diagramm zeigt die Temperatur an vier Tagen. Die y-Achse beginnt bei 18 °C. Jemand sagt: „Am Mittwoch (21 °C) war es dreimal so warm wie am Montag (19 °C), das sieht man an den Säulen.“ Erkläre, wie dieser falsche Eindruck entsteht.

eigene
Aufgabe

- 99.** Zwei Diagramme zeigen dieselben Werte 84, 86 und 88. Im ersten beginnt die Achse bei 0, im zweiten bei 82. Erkläre, warum im zweiten Diagramm die dritte Säule dreimal so hoch wirkt wie die erste.

eigene
Aufgabe

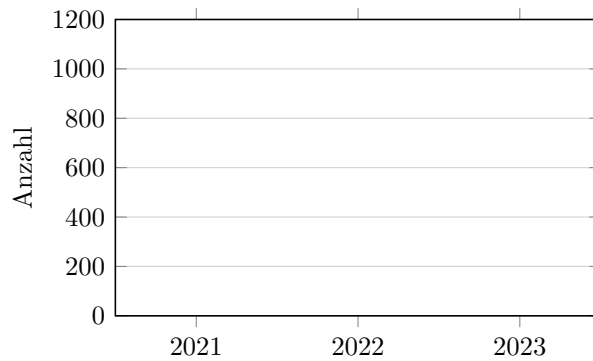
- 100.** Zwei Diagramme zeigen dieselben Werte 52 und 55. Im ersten geht die y-Achse von 0 bis 60, im zweiten von 50 bis 56. Erkläre, in welchem Diagramm der Unterschied größer wirkt.

eigene
Aufgabe

101. Die y-Achse beginnt bei 90. Die Werte sind 92 und 96. Tim sagt: „Die Säule ist doppelt so hoch, also hat sich der Wert verdoppelt.“ Finde den Fehler und schreibe die Aussage richtig.

eigene
Aufgabe

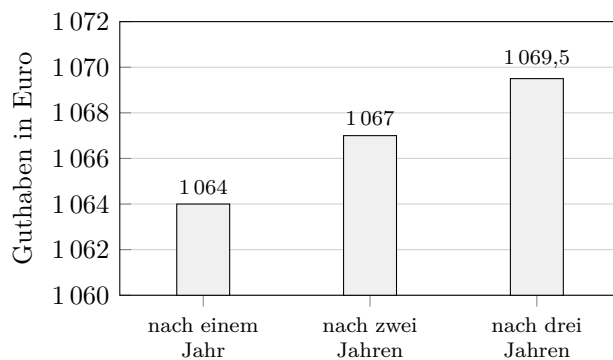
- 102.** Ein Diagramm zeigt die Werte 1 020, 1 040 und 1 060. Seine Achse beginnt bei 1 000. Skizziere das Diagramm mit einer Achse ab 0. Vergleiche, wie die beiden Diagramme wirken.



- P10 '14

- * 103.** Eine andere Bank zahlt nur 0,25 % Zinsen im Jahr. Für ihre Werbung „Tolle Zinsen!“ zeichnet sie ein Säulendiagramm, in dem das Guthaben kräftig zu wachsen scheint. Erkläre, mit welchem Trick die Grafik die Entwicklung des Guthabens besser aussehen lässt, als sie ist.

2 BE



Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert.

Wochentag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Benzinpreis in € pro Liter	1,77	1,78	1,77	1,79	1,84	1,82	1,85

- a) Gib die Spannweite der Benzinpreise in € pro Liter an.

1 BE

- b) Ein Kunde meint: Von Montag bis Freitag hat ein Liter Benzin an dieser Tankstelle im Durchschnitt weniger als 1,80 € gekostet. Zeige mit einer Rechnung, dass er recht hat.

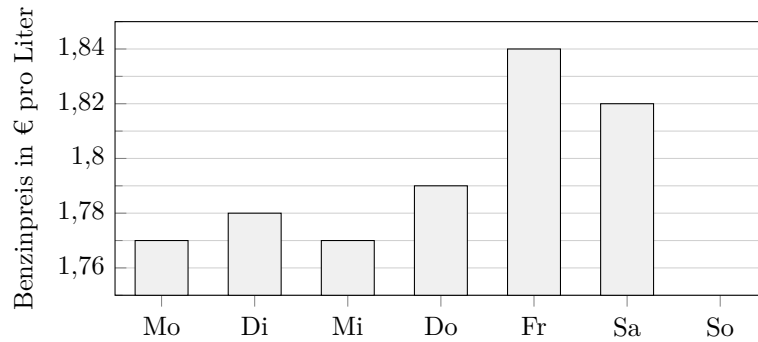
2 BE

- c) An einer Tankstelle wurde eine Woche lang täglich um 18 Uhr der Benzinpreis notiert (€ pro Liter): Mo 1,77, Di 1,78, Mi 1,77, Do 1,79, Fr 1,84, Sa 1,82, So 1,85. Berechne die prozentuale Preissteigerung von Donnerstag auf Freitag.

2 BE

- d) Timo hat die Preise aus der Tabelle in ein Säulendiagramm übertragen. Die Säule für Sonntag fehlt noch. Zeichne sie ein.

1 BE



- *e) Timo schreibt in einer Bewertung der Tankstelle: „Mein Diagramm beweist: Von Donnerstag auf Freitag ist der Preis auf mehr als das Doppelte gestiegen.“ Begründe, wodurch Timos Diagramm diesen falschen Eindruck erweckt.

1 BE

Wochentag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Benzinpreis in € pro Liter	1,77	1,78	1,77	1,79	1,84	1,82	1,85

Säule So: 1,85